

Exercice :

Soit Z une variable aléatoire suivant une loi normale de moyenne 3 et d'écart-type 2. calculez la

Probabilité pour que :

- 1) $P(Z < 1,2)$
- 2) $P(-0,6 < Z < 1,2)$
- 3) $P(-0,6 < Z < 1,3)$
- 4) $P(Z < -1,2)$
- 5) $P(Z \leq 0)$
- 6) $P(1 < Z < 2)$
- 7) $P(-0,4 < Z < 1,2)$
- 8) $P(0,8 < Z < 1,2)$
- 9) $P(Z < 1,2) = 0,91$
- 10) $P(Z < 1,2) = 0,123$

$$\begin{aligned}
 1) P(Z < -1,2) &= P\left(\frac{Z-3}{2} < \frac{-1,2-3}{2}\right) \\
 &= P\left(t < -2,1\right) = \Phi(-2,1) \\
 &= 1 - \Phi(2,1) \\
 &= 1 - 0,9821 = 0,0179
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) P(Z < 1,2) &= \cancel{\Phi(1,2)} \\
 &= P\left(\frac{Z-3}{2} < \frac{1,2-3}{2}\right) = \Phi(-0,9) \\
 1 - \Phi(0,9) &= 1 - 0,8159 = 0,1841
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) P(-0,6 < Z < 1,2) \\
 &= P\left(-\frac{0,6-3}{2} < t < \frac{1,2-3}{2}\right)
 \end{aligned}$$

$$P(-1,8 < t < -0,9)$$

$$1 - \Phi(0,9) - (1 - \Phi(1,8))$$

$$\cancel{1 - \Phi(0,9) + \Phi(1,8) - 1}$$

$$= \cancel{0,8159 + 0,9641 - 1}$$

$$\Phi(1,8) - \Phi(0,9) = 0,9641 - 0,8159$$

$$= \cancel{0,1482}$$

$$\begin{aligned}
 & P(-0,6 < z < 1,3) \\
 = & P\left(\frac{-0,6-3}{2} < \frac{z-3}{2} < \frac{1,3-3}{2}\right) \\
 = & P(-1,8 < t < -0,85) \\
 = & \Phi(-0,85) - \Phi(-1,8) \\
 = & 1 - \Phi(0,85) - (1 - \Phi(1,8)) \\
 = & 1 - \Phi(0,85) - 1 + \Phi(1,8) \\
 = & \Phi(1,8) - \Phi(0,85) = 0,9641 - 0,8023 \\
 = & \underline{0,1618}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5) \quad & P(z \leq 0) \\
 & P(z \leq 0) = P\left(\frac{z-3}{2} \leq \frac{0-3}{2}\right) \\
 = & P\left(t \leq -\frac{3}{2}\right) = P(t \leq -1,5) \\
 & \Phi(-1,5) = 1 - \Phi(1,5) \\
 = & 1 - 0,9332 = \underline{0,0668}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6) \quad & P(1 < x < 2) = P\left(\frac{1-3}{2} < \frac{x-2}{3} < \frac{2-3}{2}\right) \\
 = & \cancel{\Phi\left(\frac{1-3}{2}\right) - \Phi\left(\frac{2-3}{2}\right)} \\
 = & \cancel{1 - \Phi(1) - (1 - \Phi(1))} = \cancel{0,5708413 - 1} \\
 = & \underline{0,341}
 \end{aligned}$$

$$= P(-1 < t < -0,5)$$

$$= 1 - \Phi(0,5) - 1 + \Phi(1)$$

$$= 1 - 0,6915 - 1 + 0,8413$$

$$= 0,8413 - 0,6915 = 0,1498$$

$$7) P(-0,4 < x < 1,5)$$

$$= P\left(\frac{-0,4-3}{2} < t < \frac{1,5-3}{2}\right)$$

$$= P\left(-\frac{3,4}{2} < t < -\frac{1,5}{2}\right)$$

$$= P(-1,7 < t < -0,75)$$

$$= 1 - \Phi(0,75) - 1 + \Phi(1,7)$$

$$= \Phi(1,7) - \Phi(0,75) = 0,9554 - 0,7734 = 0,182$$

$$9) P(|z| < x) = 0,95$$

$$P(-x < z < x) = 0,95$$

$$\Phi\left(\frac{x-3}{2}\right) - 1 = 0,95$$

$$2\Phi\left(\frac{x-3}{2}\right) - 1 = 0,95$$

$$\Phi\left(\frac{x-3}{2}\right) = \frac{1,95}{2} = 0,975$$

then

$$x = 2 \times 1,975 + 3 = 4,95$$

$$c) P(z < x) = 0,123$$

$$P\left(\frac{z-3}{2} < \frac{x-3}{2}\right) = 0,123$$

$$\Phi\left(\frac{x-3}{2}\right) = 0,123$$

~~$$\Phi\left(\frac{x-3}{2}\right) = 0,123$$~~

~~$$\Phi\left(-\frac{x-3}{2}\right) = 0,877$$~~

$$-\frac{x-3}{2} = 1,16 \Leftrightarrow \frac{x-3}{2} = -1,16$$

$$x = 2 \cdot (-1,16) + 3 = 0,68$$